

Архитектурный аудит и рефакторинг: устранение хардкода

A. Найденные hardcoded элементы

1. portfolio-math.ts — Жёстко заданные цели и пороги

Файл	Строка	Хардкод	Проблема
portfolio-math.ts	30–40	targetLimits с 8 конкретными тикерами (Полюс, Сбербанк, Татнфт, ИнтерРАО, КЦ ИКС 5, sГТЛК2Р-14, Брус 2Р04, Селигдар10)	Цели должны приходить из Excel, не из TS
portfolio-math.ts	50–54	if (name !== 'sГТЛК2Р-14' && name !== 'Брус 2Р04' && name !== 'Селигдар10')	Исключение конкретных тикеров из расчёта stock pool
portfolio-math.ts	95–99	deficitRub > 1000 → BUY, deficitRub < -2000 → REDUCE	Пороги должны быть в конфиге
portfolio-math.ts	101–106	liquidationPercent < balancePercent && status === 'REDUCE' → HOLD	Логика "защиты от убытков" должна быть в конфиге
portfolio-math.ts	114	liquidationPercent > 20 → isConcentrated	Лимит концентрации — в конфиге

2. portfolio-validator.ts — Жёсткие лимиты

Файл	Строка	Хардкод	Проблема
portfolio-validator.ts	34	targetPercent > 20.0 → ошибка	Лимит 20% — в конфиге

3. cbr-rate.ts — Fallback ключевой ставки

Файл	Строка	Хардкод	Проблема
cbr-rate.ts	48–53	rate: 14.0, date: '2026-09-08'	Fallback не должен маскироваться под актуальные данные. Нужно поле isFresh: false

4. auto-target-allocator.ts — Захардкоженные числа

Файл	Строка	Хардкод	Проблема
auto-target-allocator.ts	33	stockCount = 8	Среднее количество акций — в конфиге
auto-target-allocator.ts	39	bondCount = 6	Среднее количество облигаций — в конфиге

Файл	Строка	Хардкод	Проблема
auto-target-allocator.ts	45	suggestedPercent = 3 для фондов	Базовая доля фонда — в конфиге
auto-target-allocator.ts	49–52	suggestedPercent < 1 → 1	Минимальный порог — в конфиге

5. prompt-templates.ts — Макроэкономические утверждения

Файл	Строка	Хардкод	Проблема
prompt-templates.ts	17–22	Захардкоженные строки макроконтекста (ставка, инфляция, курс, геополитика)	Макроконтекст должен приходить из данных, не из кода
prompt-templates.ts	72	cbrRate + '%+' в инструкции	Конкретное значение ставки в тексте
prompt-templates.ts	113	Примеры тикеров GAZP, SBER, RU000A10ARM0	Конкретные тикеры в инструкции

6. ai-client.ts — Hardcoded значения

Файл	Строка	Хардкод	Проблема
ai-client.ts	535	modelUri: 'gpt://d4ece1grc8m9rnbpj0l8/yandexgpt-lite'	YandexGPT model URI — в конфиге
ai-client.ts	275	historicalData?.profitC11 / historicalData.investedNet в user prompt	Расчёт в user prompt, а не в TypeScript

7. xlsx-parser.ts — Идентификаторы счетов

Файл	Строка	Хардкод	Проблема
xlsx-parser.ts	165	order.account === 'S04J3LB' → IIS	Идентификатор ИИС — в конфиге маппинга

8. income-calculator.ts — Налоговая ставка

Файл	Строка	Хардкод	Проблема
income-calculator.ts	197	net = gross * 0.87 (13% НДФЛ)	Налоговая ставка — в конфиге

9. fallback-report-builder.ts — Бизнес-правила

Файл	Строка	Хардкод	Проблема
fallback-report-builder.ts	30–35	cbrRate >= 18, cbrRate >= 12	Пороги ставок — в конфиге
fallback-report-builder.ts	169–170	divYield < 5 → рекомендация	Порог дивидендной доходности — в конфиге
fallback-report-builder.ts	171	divYield > 10 → рекомендация	Верхний порог — в конфиге
fallback-report-builder.ts	170	Сбербанк, Лукойл	Конкретные тикеры в рекомендациях

10. xlsx-parser-config.ts — Пути

Файл	Строка	Хардкод	Проблема
xlsx-parser-config.ts	12–14	'C:/Users/ Радик/Documents/...'	Пользовательский путь — в .env, уже есть fallback

В. План изменений

Шаг 1: Создание конфигурационного слоя

Новый файл: `src/js/modules/config/portfolio-config.ts`

Создаём единый конфигурационный объект со всеми вынесенными значениями:

```
export const PortfolioConfig = {
  // Пороги статусов
  rebalance: {
    buyDeficitRub: 1000,
    reduceDeficitRub: -2000,
    concentrationLimitPct: 20,
    singleAssetLimitPct: 20,
  },

  // Auto-target allocator
  autoTarget: {
    defaultStockCount: 8,
    defaultBondCount: 6,
    fundDefaultPct: 3,
    minTargetPct: 1,
  },

  // Налоги
  tax: {
    dividendNdflRate: 0.13, // 13%
  },
}
```

```
// Fallback отчёты — пороги ставок
macroThresholds: {
  highCbrRate: 18,
  mediumCbrRate: 12,
  lowDivYieldThreshold: 5,
  highDivYieldThreshold: 10,
},

// Маппинг счетов
accountTypeMapping: {
  'S04J3LB': 'IIS',
  '403GPBT': 'BROKER',
  // Можно добавлять новые маппинги
},

// YandexGPT
yandexGpt: {
  modelUri: 'gpt://d4ece1grc8m9rnbpj0l8/yandexgpt-lite',
},
} as const;
```

Шаг 2: Обновление `portfolio-math.ts`

- Удалить `targetLimits` — цели уже приходят из Excel (`asset.targetPercent`)
- Удалить исключение конкретных тикеров из расчёта `freeStocksPoolPercent`
- Использовать `PortfolioConfig.rebalance` для порогов BUY/REDUCE
- Использовать `PortfolioConfig.rebalance.concentrationLimitPct`
- Использовать `PortfolioConfig.accountTypeMapping` для маппинга счетов

Шаг 3: Обновление `portfolio-validator.ts`

- Использовать `PortfolioConfig.rebalance.singleAssetLimitPct` вместо `20.0`

Шаг 4: Обновление `cbr-rate.ts`

- Добавить поле `isFresh: boolean` в `CbrRateData`
- При fallback устанавливать `isFresh: false`
- Изменить source на `'fallback (ручная актуализация, НЕ актуальные данные)'`

Шаг 5: Обновление `auto-target-allocator.ts`

- Использовать `PortfolioConfig.autoTarget` для всех чисел

Шаг 6: Обновление `income-calculator.ts`

- Использовать `PortfolioConfig.tax.dividendNdflRate` вместо `0.87`

Шаг 7: Обновление `fallback-report-builder.ts`

- Использовать `PortfolioConfig.macroThresholds` для всех порогов
- Удалить конкретные тикеры из рекомендаций (Сбербанк, Лукойл)

Шаг 8: Обновление `xlsx-parser.ts`

- Использовать `PortfolioConfig.accountTypeMapping` для определения типа счёта
- Убрать хардкод `'S04J3LB'`

Шаг 9: Обновление `prompt-templates.ts`

- Удалить конкретные примеры тикеров из инструкции
- Сделать макроконтекст более общим (без привязки к конкретным значениям)

Шаг 10: Обновление `ai-client.ts`

- Использовать `PortfolioConfig.yandexGpt.modelUri`

Шаг 11: Обновление тестов

- `portfolio-math.test.ts` — тесты должны работать без изменений (данные из моков)
- Убедиться, что все тесты проходят

С. Что вынесено в конфигурацию

Параметр	Было	Стало
Порог BUY	<code>deficitRub > 1000</code>	<code>PortfolioConfig.rebalance.buyDeficitRub</code>
Порог REDUCE	<code>deficitRub < -2000</code>	<code>PortfolioConfig.rebalance.reduceDeficitRub</code>
Лимит концентрации	<code>20</code>	<code>PortfolioConfig.rebalance.concentrationLimitPct</code>
Лимит одного актива	<code>20.0</code>	<code>PortfolioConfig.rebalance.singleAssetLimitPct</code>
Кол-во акций	<code>8</code>	<code>PortfolioConfig.autoTarget.defaultStockCount</code>
Кол-во облигаций	<code>6</code>	<code>PortfolioConfig.autoTarget.defaultBondCount</code>
Доля фонда	<code>3</code>	<code>PortfolioConfig.autoTarget.fundDefaultPct</code>
Мин. доля	<code>1</code>	<code>PortfolioConfig.autoTarget.minTargetPct</code>
НДФЛ	<code>0.13</code>	<code>PortfolioConfig.tax.dividendNdflRate</code>
Высокая ставка	<code>18</code>	<code>PortfolioConfig.macroThresholds.highCbrRate</code>
Ум. ставка	<code>12</code>	<code>PortfolioConfig.macroThresholds.mediumCbrRate</code>
Низк. див. доходность	<code>5</code>	<code>PortfolioConfig.macroThresholds.lowDivYieldThreshold</code>

Параметр	Было	Стало
Высокая див. доходность	10	<code>PortfolioConfig.macroThresholds.highDivYieldThreshold</code>
ИИС маппинг	'S04J3LB'	<code>PortfolioConfig.accountTypeMapping</code>
YandexGPT URI	hardcoded	<code>PortfolioConfig.yandexGpt.modelUri</code>

D. Что теперь приходит динамически

Данные	Источник
Позиции портфеля	Excel (QUIK лист)
Целевые доли	Excel (столбец S / Target Percent)
Ликвидационная стоимость	Excel
Балансовая стоимость	Excel
Свободный кэш	Excel
Общая стоимость	Excel
Вложенные средства	Excel
Исторический P&L	Excel
Ключевая ставка	CBK_RATE_OVERRIDE / fallback
Новости	RSS (RBC, Interfax, Investing.com)
Курсы валют	cbr-xml-daily.ru
Активные заявки	QUIK Excel
Дивиденды/НКД	Excel
Котировки	Excel (лист "Акции")

E. Последовательность реализации

1. Создать `src/js/modules/config/portfolio-config.ts`
2. Рефакторить `portfolio-math.ts` — удалить `targetLimits`, использовать конфиг
3. Рефакторить `portfolio-validator.ts` — использовать конфиг
4. Рефакторить `cbr-rate.ts` — добавить `isFresh`
5. Рефакторить `auto-target-allocator.ts` — использовать конфиг
6. Рефакторить `income-calculator.ts` — использовать конфиг
7. Рефакторить `fallback-report-builder.ts` — использовать конфиг
8. Рефакторить `xlsx-parser.ts` — использовать `accountTypeMapping`
9. Рефакторить `prompt-templates.ts` — убрать конкретные тикеры
10. Рефакторить `ai-client.ts` — использовать `yandexGpt` config
11. Запустить `npm run test:run` — убедиться что все тесты проходят

12. Запустить TypeScript компиляцию

Г. Риски и ограничения

1. **Excel-файл не доступен при запуске** — `xlsx-parser-config.ts` уже имеет fallback на пользовательский путь. Это не меняется.
2. **Цели в Excel vs hardcoded** — В `portfolio-math.ts` был fallback на hardcoded цели. После рефакторинга если цель не указана в Excel (`targetPercent = 0`), статус будет **NEW**. Это ожидаемое поведение.
3. **holdOnly: true для Полюса** — Эта логика была в `targetLimits`. После удаления `targetLimits` нужно перенести её в Excel (флаг в целевой доле) или в конфиг как `holdOnlyTickers: [ 'Полюс' ]`.
4. **Исключение конкретных тикеров из stock pool** — В `portfolio-math.ts` тикеры sГТЛК2Р-14, Брус 2Р04, Селигдар10 исключались из расчёта `allocatedStocksPercent`. Это специфичная бизнес-логика. Нужно перенести в конфиг как `excludeFromStockPool: [...]`.